

Asistente conversacional para acompañamiento psicoemocional.

Miguel Ángel Ramírez Corredor

Pedro Juan Mndoza Ovallos

Fabert Alirio Guzman Pérez

Desarrollo de asistentes conversacionales inteligentes para el acompañamiento psicoemocional mediante tecnologías de procesamiento de lenguaje natural.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA

CALDAS – ANTIOQUIA

2025-1

Tabla de contenido

Contenido	
Lista de Tablas	5
Lista de Figuras	6
Lista de Gráficos	7
Glosario	8
Título del proyecto.....	10
1. Extracción de Requisitos.....	13
1.1..... Formato de Levantamiento de Requerimientos	13
1.2..... Entrevista Inicial	13
2. Introducción	19
2.1..... Propósito.	19
2.2..... Ámbito del sistema	20
3. Resumen de la práctica	21
3.1..... Palabras clave	21
3.2..... Abstrac	21
3.3..... Keywords	22
4. Planteamiento del problema	23
4.1 Pregunta problematizadora.....	23
5. Objetivos	25
5.1 Objetivo general	25
5.2 Objetivos específicos	25
6. Delimitación.....	26
6.1. Delimitación espacial	26
6.1.1. Razón social.....	26
6.1.2. Objeto social de la organización o empresa Actividades a las que se dedica la empresa	26
6.1.3. Representante legal.....	26
Miguel Ángel Ramírez Corredor y Pedro Juan Mendoza.....	26

6.1.4. Descripción o reseña histórica de la empresa.....	26
6.1.5. Misión.....	26
6.1.6. Visión	26
6.1.7. Valores corporativos	27
•..... Innovación: Desarrollo constante de soluciones tecnológicas creativas y modernas.	27
•.....Responsabilidad: Compromiso con la calidad y cumplimiento de los proyectos.	27
•.....Confidencialidad: Protección de la información y datos de los usuarios.	27
•..... Trabajo en equipo: Colaboración para el logro de objetivos comunes.	27
•..... Compromiso social: Desarrollo de soluciones que aporten al bienestar de la sociedad.	27
6.2. Delimitación temporal	27
7. Alcance	28
8. Marco teórico, Estado del arte	30
9. Marco metodológico	31
9.1 Sistema de procesos.....	32
9.2 Análisis de requisitos	33
9.3 Requisito de Usuario.....	34
9.4 Requisitos Funcionales (RF)	36
9.5 Requisitos No funcionales (RNF)	37
9.5.1 Requisitos No Funcionales – Disponibilidad y Actualización de Datos	37
9.5.2 Requisitos No Funcionales – Ambiente de Trabajo (Performance).....	38
9.5.4 Requisitos No Funcionales – Seguridad	39
.....	39
9.5.5 Requisitos No Funcionales – Documentación de Usuario y Sistemas de Ayuda	39
.....	39
9.5.6 Requisitos No Funcionales de la Interfaz de Usuario	39
9.5.7 Requisitos No Funcionales – Interfaces de Comunicación.....	40
10.1 Especificación del Requisito	41
10.2 Diagramas de casos de uso extendidos	42
11. Especificación del Requisito	44
.....	46

13. Modelamiento y validación de la Especificación del requisito	46
13.1 Diagrama de Clases	47
13.3 Mapa de navegación.....	49
13.4 Recursos	49
13.5 Diseño	50
14. Análisis de Riesgo	50
15. Resultados	53
16. Cronograma de actividades	54
17. Conclusiones	55
17.1. Recomendaciones	56
Bibliografía	57

Lista de Tablas

Tabla 1: Acrónimos y definiciones.....	8
Tabla 2: Conceptos clave.	8
Tabla 3: Datos del Equipo	11
Tabla 4: Responsables de la Comunicación.....	12
Tabla 5: Matriz de Riesgos.	52

Lista de Figuras

Figura 1: Diagrama de Gantt	54
Figura 2: Diagrama de Recursos.....	54
Figura 3: Diagrama PERT	54

Lista de Gráficos

Gráfico 1: Grafico de riesgos	51
-------------------------------------	----

Glosario

Incluye todos aquellos términos poco conocidos, de difícil interpretación, propios del contexto, o que no sean comúnmente utilizados en el contexto en que aparecen. Cada uno de estos términos debe contar con su respectiva definición o explicación.

Tabla 1: *Acrónimos y definiciones.*

ACRÓNIMOS	DEFINICIONES
DBMS / SGBD	Sistema encargado de gestionar, almacenar y recuperar los datos del chatbot, como usuarios y conversaciones.
SGBD	Sistema Gestor de Base de Datos.
UML	Lenguaje unificado para modelamiento de sistemas
REST	Estilo arquitectónico utilizado para diseñar APIs que gestionan las solicitudes del asistente conversacional.
NLU	Subcampo del NLP enfocado en la interpretación del significado, intención y contexto de los mensajes del usuario.
NLP	Rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas procesar, analizar y comprender el lenguaje humano en conversaciones.

* **Fuente:** Elaboración propia.

A continuación, se relacionan una serie de conceptos propios del objeto de estudio que se consideran pertinentes para comprender a cabalidad el presente proyecto.

Tabla 2: *Conceptos clave.*

CONCEPTOS	DEFINICIONES	CITA
IEEE	El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la normalización y el desarrollo en áreas técnicas. IEEE Guide for Software Requirements Specification IEEE Std 830-84	(IEEE, 1994)

Asistente conversacional	Sistema informático diseñado para interactuar con usuarios mediante lenguaje natural, simulando una conversación humana con el fin de brindar información o apoyo.	(Calvo et al., 2020)
Gestor de diálogo (Dialogue Manager)	Componente del sistema conversacional encargado de controlar el flujo de la conversación, decidir la respuesta del sistema y mantener coherencia en la interacción con el usuario.	(Jurafsky & Martin, 2020)
Análisis de sentimiento	Técnica de procesamiento de lenguaje natural que permite identificar emociones o estados de ánimo en el texto del usuario, útil para detectar tristeza, ansiedad o estrés.	(Liu, 2012)
Contexto conversacional	Mecanismo que permite al sistema recordar información previa del usuario dentro de una sesión para generar respuestas coherentes y personalizadas.	(McTear, 2017)

* **Fuente:** Elaboración propia.

Título del proyecto

Desarrollo de un asistente conversacional basado en procesamiento de lenguaje natural para el acompañamiento psicoemocional

Presentación del Equipo y Comunicación del Proyecto

Tabla 3: Datos del Equipo

Nombre Completo	Rol en el Equipo (Scrum)	Firma	Foto
Miguel Ángel Ramírez Corredor	Scrum Master	<i>Miguel R</i>	
Pedro Juan Mendoza Ovallos	Product Owner	<i>Pedro Juan</i>	
Miguel Ángel Ramírez Corredor	Development Team + Activated	<i>Miguel R</i>	
Pedro Juan Mendoza Ovallos	Development Team + Activated	<i>Pedro Juan</i>	
Miguel Ángel Ramírez Corredor	Development Team + Activated	<i>Miguel R</i>	

* **Nota:** Adjuntar las fotos en la columna correspondiente.

Canales de Comunicación

Medios de comunicación utilizados para el seguimiento del proyecto:

- WhatsApp
- Outlook
- Git Hub
- Discord
- Teams

Otros (especificar): Google Drive (para almacenamiento y gestión de documentos)

3. Frecuencia de Informes

Periodicidad con la que se entregarán los informes de avance:

- Los informes de avance se entregarán de manera **quincenal (cada dos semanas)**, al finalizar cada Sprint, con el fin de evidenciar el progreso, resultados obtenidos y actividades desarrolladas durante el periodo.

Tabla 4: *Responsables de la Comunicación*

Nombre Completo	Rol Asignado en Comunicación	Firma
Miguel Ángel Ramírez Corredor	Scrum Master (Coordina reuniones)	
Pedro Juan Mendoza Ovallos	Encargado de Reportes (Redacción de informes)	
Miguel Ángel Ramírez Corredor	Vocero del Equipo (Presenta avances)	

*** Nota:** *Incluir la Firma*

Instrucciones:

- Cada integrante debe firmar en los espacios correspondientes.
- Subir el documento completo al repositorio de GitHub en formato PDF junto con el README del proyecto.
- Asegurarse de que la información sea clara y actualizada.

1. Extracción de Requisitos

1.1. Formato de Levantamiento de Requerimientos

Proyecto: Asistente conversacional para acompañamiento psicoemocional

Fecha: 21/04/2026

Responsable: Miguel Ángel Ramírez Corredor

Cliente/Solicitante: Comunidad académica de Unilasallista / Usuario final

1.2. Entrevista Inicial

- **Nombre del Entrevistado:** Pedro Juan Mendoza Ovallos
- **Cargo:** Product Owner / Representante del cliente
- **Correo electrónico:** pmendoza@unilasallista.edu.co
- **Fecha de Entrevista:** 21/04/2026
- **Medio (Presencial/Virtual):** Virtual

Pregunta Orientadora:

Se requiere desarrollar una plataforma web con un asistente conversacional que permita brindar acompañamiento psicoemocional a los usuarios, ofreciendo orientación básica, recursos de ayuda y seguimiento emocional.

1.3. Carta de Intención

Adjunte (si aplica) la carta de intención o documento oficial donde se exprese la necesidad formalmente.

☐ Adjunto

☒ No aplica

1.4. Formato de Entrevista

Preguntas Clave:

1. ¿Cuál es el propósito principal de la solución?

Desarrollar una plataforma web que brinde acompañamiento psicoemocional accesible, mediante un asistente conversacional capaz de orientar a los usuarios, promover el bienestar emocional y ofrecer recomendaciones básicas de apoyo.

2. ¿Quiénes serán los usuarios finales?

La solución está dirigida a la comunidad académica de Unilasallista y a cualquier persona que requiera orientación emocional inicial, sin necesidad de conocimientos técnicos previos.

3. ¿Qué procesos se automatizarán o mejorarán?

El sistema permitirá el registro y autenticación de usuarios, la interacción con un chatbot especializado en apoyo emocional, el registro de conversaciones y el seguimiento del estado emocional del usuario a lo largo del tiempo.

4. ¿Existen sistemas previos que se integrarán o reemplazarán?

Actualmente no se cuenta con sistemas previos integrados; sin embargo, la solución se diseña de forma escalable para permitir futuras integraciones con plataformas institucionales o servicios externos.

5. ¿Cuáles son los requisitos de seguridad de la información?

Se implementarán medidas de seguridad orientadas a la protección de datos personales, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en cumplimiento de buenas prácticas de seguridad y normativas de protección de datos.

1.5. Desarrollo de la Entrevista

El entrevistado manifiesta la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita a los usuarios acceder a un acompañamiento psicoemocional básico de manera rápida y segura. La plataforma deberá incluir un asistente conversacional capaz de interactuar con el usuario, identificar estados emocionales y ofrecer recomendaciones generales. Se resalta la importancia de la privacidad de la información y la facilidad de uso del sistema.

1.6. Análisis de la Entrevista

Identifique las necesidades explícitas e implícitas del cliente:

Necesidad	Prioridad	Observaciones
Plataforma accesible y fácil de usar	Alta	Interfaz intuitiva
Acompañamiento emocional automatizado	Alta	Chatbot funcional
Protección de datos	Alta	Seguridad básica
Registro de usuarios	Media	Control de acceso
Seguimiento emocional	Media	Historial de interacción

Necesidad Prioridad (Alta, Media, Baja) Observaciones

1.7. Listado de Necesidades y Características

- Necesidad 1: Implementar un chatbot de apoyo emocional basado en técnicas de **Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)** y modelos neuronales, capaz de interpretar las entradas del usuario y generar respuestas coherentes y contextualizadas.
- Necesidad 2: Garantizar la seguridad y privacidad de los datos mediante mecanismos de protección de la información, asegurando la confidencialidad y el manejo adecuado de los datos personales.
- Necesidad 3: Diseñar una interfaz de usuario amigable, intuitiva y accesible, que facilite la interacción del usuario con el sistema.

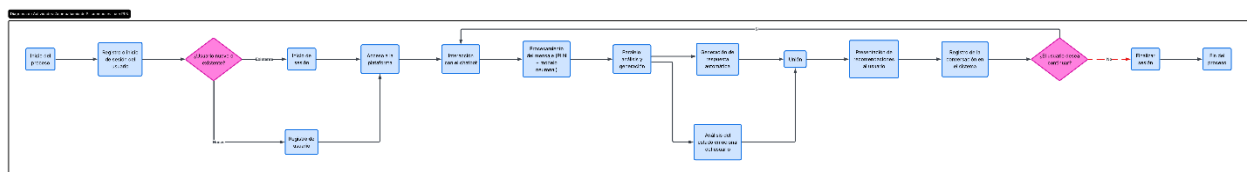
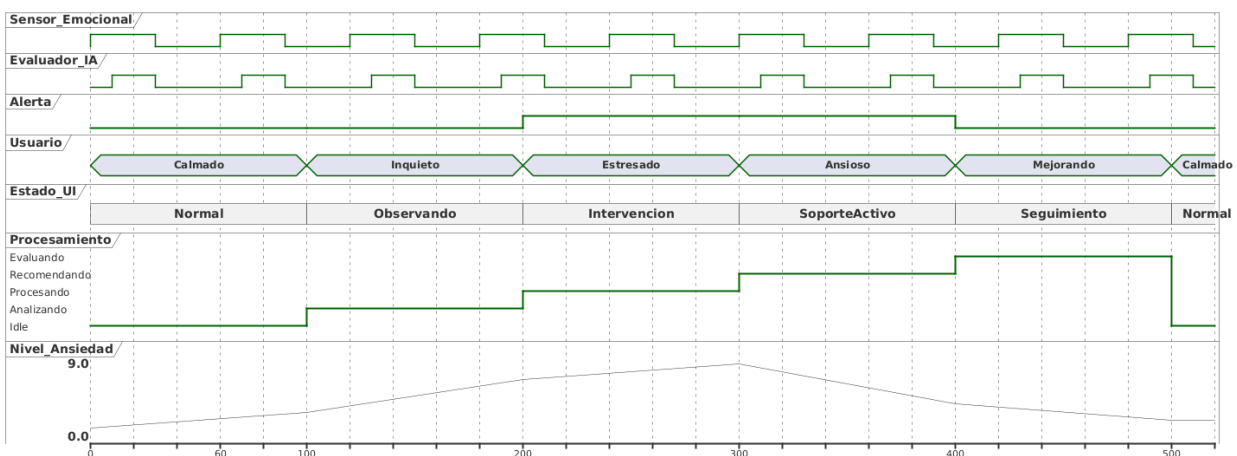
1.8. Diagrama de Actividades

Objetivo: Representar las secuencias de tareas o procesos que ejecutará la solución.

- ¿Cuáles son los pasos principales del proceso?
 - Inicio del sistema
 - El usuario accede a la plataforma web
 - El usuario se registra o inicia sesión
 - El usuario ingresa un mensaje en el chat
 - El sistema recibe y procesa el mensaje
 - El módulo de procesamiento de lenguaje natural (PLN) analiza el texto
 - Se identifica la intención y el estado emocional del usuario
 - El gestor de diálogo determina la respuesta adecuada
 - El sistema genera una respuesta empática
 - Se muestra la respuesta al usuario
 - Se almacena la conversación en la base de datos
 - Fin del proceso o continuación de la conversación
- ¿Existen bifurcaciones o decisiones?
 - ☐ ¿El usuario está registrado?
 - Sí → Inicia sesión
 - No → Se registra
 - ☐ ¿El sistema entiende el mensaje?

- Sí → Genera respuesta
- No → Respuesta de fallback
- ¿Se detecta riesgo emocional?
- Sí → Escalamiento a ayuda profesional
- No → Continúa conversación
- ¿Qué acciones se ejecutan en paralelo?
- • Análisis de sentimiento y detección de intención se ejecutan simultáneamente
- • Almacenamiento de la conversación mientras se genera la respuesta
- • Validación de seguridad (tokens/authenticación) durante la interacción

Espacio para la Representación Gráfica (Opcional):



Observaciones Finales

El levantamiento de requisitos evidencia la necesidad de una solución tecnológica enfocada en el bienestar emocional de los usuarios, integrando herramientas de desarrollo web y procesamiento de lenguaje natural. El sistema propuesto no solo busca automatizar la interacción, sino también ofrecer una experiencia empática y segura.

Se concluye que la implementación del asistente conversacional permitirá mejorar el acceso a orientación psicoemocional básica, garantizando la protección de datos y la escalabilidad del sistema para futuras mejoras e integraciones.

Firma del Solicitante

Nombre: Comunidad académica Unilasallista

Cargo: Usuario final / Cliente

Firma del Responsable

Nombre: Miguel Ángel Ramírez Corredor

Cargo: Desarrollador / Analista de Software

Notas:

1. Este formato debe ser diligenciado en su totalidad para garantizar la claridad en los requerimientos.
2. La información proporcionada será utilizada solo para fines del desarrollo del proyecto.

2. Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un asistente conversacional orientado al acompañamiento psicoemocional, implementado como una plataforma web accesible para los usuarios. Surge ante la necesidad de brindar apoyo emocional inicial de forma inmediata, segura y disponible en cualquier momento, utilizando herramientas tecnológicas actuales.

La solución propuesta busca ofrecer un sistema capaz de interactuar con el usuario mediante lenguaje natural, identificar su estado emocional y proporcionar orientación básica, recomendaciones y seguimiento de sus interacciones. Esto permitirá mejorar el acceso a recursos de apoyo emocional, especialmente en contextos donde la atención profesional no está disponible de forma inmediata.

El desarrollo del proyecto se basa en una arquitectura web cliente-servidor, integrando tecnologías como APIs REST, procesamiento de lenguaje natural (PLN) y gestión de datos, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información. De esta manera, se pretende construir una solución escalable, funcional y centrada en el usuario.

2.1. Propósito.

Los siguientes requerimientos se implementarán para desarrollar un asistente conversacional web seguro, capaz de interactuar en tiempo real, comprender al usuario y brindar respuestas empáticas, garantizando accesibilidad y escalabilidad del sistema.

- Permitir el registro y autenticación segura de usuarios mediante credenciales.
- Permitir la interacción en tiempo real entre el usuario y el asistente conversacional a través de una interfaz web.
- Procesar las entradas del usuario utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN).
- Identificar la intención y el estado emocional del usuario a partir de los mensajes ingresados.
- Generar respuestas empáticas, coherentes y contextualizadas según el contexto de la conversación.
- Almacenar el historial de conversaciones para realizar seguimiento emocional.
- Permitir la consulta de interacciones previas por parte del usuario.
- Garantizar la seguridad de la información mediante cifrado de contraseñas y control de acceso.
- Asegurar la disponibilidad del sistema en diferentes dispositivos a través de navegadores web.

- Permitir la escalabilidad del sistema para futuras integraciones con servicios externos o profesionales.

2.2. Ámbito del sistema

El sistema “Asistente conversacional para acompañamiento psicoemocional” será implementado como una aplicación web orientada a la comunidad académica de Unilasallista y a usuarios en general que requieran apoyo emocional básico. La solución estará disponible a través de navegadores web, permitiendo su acceso desde dispositivos con sistemas operativos como Windows, Linux y dispositivos móviles.

El sistema se enfocará en brindar acompañamiento psicoemocional mediante un asistente conversacional capaz de interactuar con los usuarios en tiempo real, procesar sus mensajes y ofrecer respuestas orientadas al bienestar emocional. Asimismo, incluirá funcionalidades como registro y autenticación de usuarios, almacenamiento de conversaciones y seguimiento del estado emocional.

El alcance del sistema está limitado al apoyo emocional inicial y no reemplaza la atención profesional especializada; sin embargo, estará diseñado para permitir futuras integraciones con servicios externos o personal especializado en caso de ser requerido. Además, se contemplan medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad y protección de los datos de los usuarios.

3. Resumen de la práctica

El presente proyecto aborda la necesidad de brindar apoyo psicoemocional accesible mediante el uso de tecnologías digitales, debido a la limitada disponibilidad de atención inmediata para usuarios que requieren orientación emocional básica. Como solución, se propone el desarrollo de un asistente conversacional implementado en una plataforma web, capaz de interactuar con los usuarios mediante lenguaje natural, identificar su estado emocional y ofrecer respuestas empáticas.

El objetivo principal es diseñar e implementar un sistema que permita la interacción en tiempo real entre el usuario y el chatbot, integrando técnicas de procesamiento de lenguaje natural, análisis de intención y sentimiento. Para su desarrollo se emplean tecnologías web bajo una arquitectura cliente-servidor, incluyendo el uso de APIs REST, bases de datos para almacenamiento de información y mecanismos de autenticación y seguridad.

Los métodos utilizados incluyen el análisis de requisitos, diseño de diagramas UML, desarrollo backend y pruebas funcionales del sistema. Los resultados se presentarán mediante la implementación funcional del chatbot, evidenciando su capacidad de interacción, almacenamiento de conversaciones y análisis básico del estado emocional. El análisis de resultados permitirá evaluar la eficiencia del sistema y su aporte al acompañamiento psicoemocional.

Como productos entregados se incluyen el backend funcional, diagramas UML, documentación técnica y evidencia del funcionamiento del sistema.

3.1. Palabras clave

- Asistente conversacional
- Procesamiento de lenguaje natural
- Acompañamiento psicoemocional
- Chatbot
- Backend

3.2. Abstrac

This project addresses the need to provide accessible psycho-emotional support through digital technologies, due to the limited availability of immediate assistance for users requiring basic emotional guidance. As a solution, the development of a conversational assistant implemented on a web platform is proposed, capable of interacting with users

using natural language, identifying their emotional state, and providing empathetic responses.

The main objective is to design and implement a system that enables real-time interaction between the user and the chatbot, integrating natural language processing techniques, intent recognition, and sentiment analysis. The development is based on a client-server architecture using web technologies, including REST APIs, databases for data storage, and authentication and security mechanisms.

The methods include requirements analysis, UML diagram design, backend development, and functional testing. The results will be presented through the functional implementation of the chatbot, demonstrating its interaction capabilities, conversation storage, and basic emotional analysis. The analysis of results will evaluate the system's effectiveness and its contribution to psycho-emotional support.

3.3. Keywords

4. • Conversational assistant
5. • Natural language processing
6. • Psycho-emotional support
7. • Chatbot
8. • Backend

4. Planteamiento del problema

En la actualidad, el acceso a apoyo psicoemocional inmediato representa un desafío para muchas personas, especialmente en entornos académicos donde los estudiantes y usuarios enfrentan situaciones de estrés, ansiedad y carga emocional constante. La disponibilidad de profesionales en salud mental suele ser limitada, lo que dificulta brindar atención oportuna a quienes requieren orientación inicial.

En la comunidad académica de Unilasallista, esta problemática se evidencia en la falta de herramientas tecnológicas que permitan ofrecer acompañamiento emocional accesible, continuo y de fácil uso. Actualmente, los usuarios no cuentan con un sistema que les permita expresar sus emociones de manera confidencial y recibir orientación básica en tiempo real.

A partir de la entrevista realizada, se identificó la necesidad de implementar una solución tecnológica que facilite el acompañamiento psicoemocional mediante el uso de un asistente conversacional. Este sistema permitiría interactuar con los usuarios, analizar su estado emocional y ofrecer respuestas empáticas, contribuyendo a mejorar su bienestar emocional.

Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web que integre tecnologías de procesamiento de lenguaje natural y arquitectura de software escalable, con el fin de brindar apoyo emocional inicial, garantizando la seguridad de la información y la accesibilidad del servicio.

4.1 Pregunta problematizadora

Ejemplo:

¿Cómo desarrollar un asistente conversacional basado en tecnologías de procesamiento de lenguaje natural que brinde acompañamiento psicoemocional accesible, oportuno y seguro a la comunidad académica de Unilasallista?

Unidad de Análisis: Usuarios de la comunidad académica de Unilasallista que requieren apoyo psicoemocional.

Variable dependiente: Nivel de acompañamiento psicoemocional brindado a los usuarios.

Variable Independiente: Implementación de un asistente conversacional basado en procesamiento de lenguaje natural.

Variables propias de los individuos, socio demográficas (VPI ó SD):

Espacio: Comunidad académica de Unilasallista / entorno digital (plataforma web).

Tiempo: Año 2026 (durante el desarrollo e implementación del proyecto).

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Desarrollar un asistente conversacional basado en técnicas de procesamiento de lenguaje natural, mediante la implementación de una plataforma web, con el fin de brindar acompañamiento psicoemocional accesible, seguro y oportuno a la comunidad académica de Unilasallista.

5.2 Objetivos específicos

- **Analizar** los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, mediante la recopilación de información y entrevistas, con el fin de definir las necesidades del asistente conversacional en el contexto de la comunidad académica de Unilasallista.
- **Diseñar** la arquitectura del sistema y los diagramas UML, utilizando herramientas de modelado, para estructurar el funcionamiento del asistente conversacional dentro de la plataforma web.
- **Implementar** el backend del sistema mediante tecnologías web (Node.js, API REST y base de datos), con el fin de gestionar la lógica de negocio, autenticación de usuarios y almacenamiento de información.
- **Desarrollar** el módulo de procesamiento de lenguaje natural, integrando técnicas de análisis de intención y sentimiento, para interpretar las entradas del usuario y generar respuestas adecuadas.
- **Integrar** los componentes del sistema (frontend, backend y base de datos), mediante servicios web, con el fin de garantizar la interacción en tiempo real entre el usuario y el asistente conversacional.
- **Evaluar** el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales, con el fin de verificar su desempeño, usabilidad y capacidad de brindar acompañamiento psicoemocional.

Se recomienda hacer un máximo de 3 a 4 objetivos específicos, que apoyen el objetivo general. De igual manera se recomienda seguir con la Taxonomía BLOOM tal como se adjunta.

6. Delimitación

6.1. Delimitación espacial

Ubicación de la empresa – CRA 55B #83 SUR 07

6.1.1. Razón social

MOGI technologies

6.1.2. Objeto social de la organización o empresa Actividades a las que se dedica la empresa.

MOGI Technologies es una empresa orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas, enfocada en la creación de software, aplicaciones web y sistemas digitales innovadores. Sus actividades principales incluyen el diseño, desarrollo e implementación de plataformas tecnológicas, así como la integración de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario y optimizar procesos digitales.

6.1.3. Representante legal

Miguel Ángel Ramírez Corredor y Pedro Juan Mendoza

6.1.4. Descripción o reseña histórica de la empresa

MOGI Technologies surge como una iniciativa orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, enfocadas en resolver problemáticas actuales mediante el uso de herramientas digitales. Desde su creación, la empresa ha trabajado en el diseño e implementación de proyectos de software, especialmente en el ámbito web, buscando integrar tecnologías modernas como el procesamiento de lenguaje natural y la inteligencia artificial. Su enfoque se centra en la creación de sistemas funcionales, accesibles y escalables que respondan a las necesidades de los usuarios.

6.1.5. Misión

Desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras mediante el uso de herramientas de software e inteligencia artificial, con el propósito de ofrecer productos digitales eficientes, accesibles y orientados a mejorar la experiencia de los usuarios.

6.1.6. Visión

Ser una empresa reconocida a nivel nacional por el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, destacándose en la implementación de sistemas inteligentes que contribuyan al bienestar y la transformación digital de la sociedad para el año 2030.

6.1.7. Valores corporativos

- **Innovación:** Desarrollo constante de soluciones tecnológicas creativas y modernas.
- **Responsabilidad:** Compromiso con la calidad y cumplimiento de los proyectos.
- **Confidencialidad:** Protección de la información y datos de los usuarios.
- **Trabajo en equipo:** Colaboración para el logro de objetivos comunes.
- **Compromiso social:** Desarrollo de soluciones que aporten al bienestar de la sociedad.

6.2. Delimitación temporal

La práctica académica se desarrollará en un periodo comprendido entre el **01 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2026**, tiempo durante el cual se llevarán a cabo las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación del sistema propuesto.

7. Alcance

El producto final corresponde al diseño y propuesta de implementación de un **asistente conversacional para el acompañamiento psicoemocional**, orientado a fortalecer el bienestar emocional de la comunidad académica. Este producto integra el diagnóstico, la planeación de acciones y el proceso de gestión de innovación, alineados con las necesidades institucionales y tecnológicas identificadas.

a. Diagnóstico organizacional

Se realizó un diagnóstico organizacional mediante la aplicación de instrumentos validados, como encuestas y entrevistas, con el fin de identificar las principales necesidades psicoemocionales de la comunidad académica y las falencias en los canales actuales de acompañamiento. El diagnóstico permitió evidenciar la necesidad de un recurso digital accesible, confidencial y oportuno que complemente los servicios de apoyo existentes.

b. Plan de acompañamiento

A partir de los resultados del diagnóstico, se diseñó un plan de acompañamiento que contempla la implementación del asistente conversacional como una herramienta de apoyo psicoemocional. Este plan define acciones específicas como la atención inicial automatizada, el seguimiento emocional a través de interacciones registradas y la orientación hacia recursos institucionales, con el objetivo de mejorar el acceso y la oportunidad del acompañamiento brindado.

c. Proceso de Gestión en Innovación Empresarial

El plan de acompañamiento es evaluado por el representante legal de la organización junto con su equipo asesor, quienes analizan su viabilidad, pertinencia e impacto. Posteriormente, se emite un informe dirigido a la universidad en el cual se certifica que el plan propuesto será implementado o se encuentra en proceso de implementación, integrándolo como una iniciativa de innovación orientada al bienestar psicoemocional de la comunidad académica.

Asistente conversacional para acompañamiento psicoemocional en la comunidad académica Unilasallista

Para el producto de la práctica académica, enfocado en el desarrollo de un **asistente conversacional para acompañamiento psicoemocional**, se deben tener en cuenta los siguientes productos:

1. Diagnóstico organizacional

Con el propósito de identificar las necesidades psicoemocionales de la comunidad académica Unilasallista y analizar los mecanismos actuales de acompañamiento emocional, orientación y atención disponibles.

ALCANCE DEL PRODUCTO 1

Este diagnóstico permitirá reconocer las principales oportunidades de mejora en los procesos de acompañamiento psicoemocional, evidenciando la pertinencia de implementar una herramienta digital accesible, confidencial y oportuna como apoyo a los servicios existentes.

2. Plan de acompañamiento psicoemocional

Planteado a partir de los resultados del diagnóstico organizacional, este plan define acciones orientadas al uso del asistente conversacional como herramienta de apoyo emocional inicial y seguimiento.

ALCANCE DEL PRODUCTO 2

El plan permitirá brindar orientación psicoemocional básica, identificar estados emocionales y facilitar el acceso a recursos institucionales, fortaleciendo la atención oportuna y el bienestar de la comunidad académica.

3. Proceso de innovación tecnológica para el acompañamiento psicoemocional

Orientado a la evaluación e implementación del asistente conversacional como una solución digital para el apoyo emocional dentro de la institución.

ALCANCE DEL PRODUCTO 3

Este proceso permitirá validar la viabilidad del asistente conversacional, su integración en los canales digitales institucionales y su uso como herramienta complementaria para el acompañamiento psicoemocional de la comunidad académica.

8. Marco teórico, Estado del arte

El desarrollo de sistemas de inteligencia artificial aplicados a la salud mental ha tomado gran relevancia en los últimos años, especialmente por la necesidad de brindar apoyo emocional accesible, inmediato y continuo. En este contexto, herramientas como los chatbots terapéuticos han demostrado ser una alternativa viable para complementar la atención psicológica tradicional.

En primer lugar, es importante comprender el papel de la inteligencia artificial en el ámbito psicológico. Según Russell y Norvig (2021), “la inteligencia artificial se ocupa del diseño de agentes que perciben su entorno y toman acciones que maximizan sus posibilidades de éxito” (p. 4). En ese sentido, los sistemas como MOGI pueden interpretarse como agentes inteligentes capaces de analizar el lenguaje del usuario y generar respuestas orientadas al bienestar emocional.

Por otra parte, el uso de procesamiento de lenguaje natural (PLN) es fundamental en este tipo de soluciones. Tal como lo plantea Jurafsky y Martin (2020), el PLN permite que las máquinas comprendan, interpreten y generen lenguaje humano de forma coherente. Así, herramientas como embeddings y modelos de lenguaje permiten a sistemas como MOGI identificar emociones, patrones y contextos en los mensajes del usuario, lo cual mejora la calidad de las respuestas generadas.

Una de las cuestiones más importantes en el desarrollo de tecnologías para la salud mental es la empatía simulada. “Los agentes conversacionales en salud mental deben ser diseñados para responder de manera empática, adaptándose al estado emocional del usuario” (Fitzpatrick et al., 2017). En ese sentido, no basta con generar respuestas automáticas, sino que es necesario que estas sean percibidas como comprensivas y humanas, fortaleciendo la conexión con el usuario.

Asimismo, diversos estudios han demostrado la efectividad de los chatbots en intervenciones psicológicas. Según Fitzpatrick et al., (2017):

Los participantes que interactuaron con un chatbot basado en terapia cognitivo-conductual mostraron una reducción significativa en los síntomas de depresión y ansiedad en comparación con aquellos que no utilizaron la herramienta. (p. 3)

Esto indica que los sistemas como MOGI no solo tienen un valor tecnológico, sino también un impacto real en la salud mental de los usuarios.

Ahora bien, en cuanto al estado del arte, existen diversas aplicaciones similares que han servido como referencia para el desarrollo de MOGI. Por ejemplo, Woebot y Wysa son chatbots diseñados para brindar apoyo emocional mediante técnicas psicológicas estructuradas. Estas plataformas utilizan inteligencia artificial y principios de la terapia cognitivo-conductual para interactuar con los usuarios y ayudarles a gestionar sus emociones.

En relación con lo anterior, Inkster et al., (2018) plantean que los chatbots en salud mental permiten una intervención temprana, reduciendo barreras como el estigma social o la falta de acceso a profesionales. Así, el uso de estas tecnologías contribuye a democratizar el acceso al apoyo psicológico.

Por otra parte, el desarrollo de modelos de lenguaje avanzados, como los basados en redes neuronales, ha mejorado significativamente la capacidad de respuesta de estos sistemas. Los

modelos actuales permiten mantener conversaciones más naturales, recordar contexto y adaptar sus respuestas a diferentes situaciones emocionales.

En este orden de ideas, el proyecto MOGI se fundamenta en la integración de redes neuronales, embeddings de lenguaje y modelos conversacionales para brindar un acompañamiento emocional continuo. A diferencia de otras soluciones, MOGI incorpora funcionalidades adicionales como historial de conversaciones, exportación de datos y personalización de respuestas, lo cual fortalece su utilidad como herramienta de apoyo.

Finalmente, cabe resaltar que, aunque estas tecnologías representan un avance significativo, no reemplazan la atención profesional, sino que actúan como un complemento. Esto indica que MOGI debe ser entendido como un sistema de apoyo que contribuye al bienestar emocional, pero que requiere un uso responsable y ético dentro del ámbito de la salud mental.

9. Marco metodológico

El presente proyecto se desarrolla bajo un enfoque metodológico de carácter **aplicado**, debido a que busca resolver una problemática real relacionada con el acceso al apoyo en salud mental mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial. En este sentido, se pretende diseñar e implementar un chatbot funcional que contribuya al bienestar emocional de los usuarios.

En cuanto al tipo de investigación, este trabajo se clasifica como **investigación de enfoque mixto**, ya que combina elementos cuantitativos y cualitativos. Por un lado, se analizan datos relacionados con el uso del sistema, como frecuencia de interacción y patrones de conversación. Por otro lado, se evalúa la calidad de las respuestas del chatbot y la percepción del usuario frente a la utilidad de la herramienta.

El diseño de la investigación es de tipo **no experimental**, dado que no se manipulan variables de manera directa, sino que se observa el comportamiento del sistema en su entorno natural de uso. Asimismo, tiene un alcance **descriptivo y exploratorio**, ya que busca identificar cómo interactúan los usuarios con MOGI y explorar su impacto como herramienta de apoyo emocional.

La población objetivo está conformada por **personas que presentan necesidades de apoyo emocional**, especialmente estudiantes o usuarios con acceso a dispositivos digitales. La muestra, por su parte, puede ser seleccionada mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta la disponibilidad de usuarios para probar el sistema.

En relación con las técnicas de recolección de información, se emplean:

- **Observación directa**, mediante el análisis de las interacciones entre el usuario y el chatbot.

- **Registro de conversaciones**, almacenadas en el sistema para su posterior análisis.
- **Encuestas de percepción**, orientadas a evaluar la experiencia del usuario, la utilidad del sistema y el nivel de satisfacción.
- **Pruebas funcionales**, para verificar el correcto funcionamiento del chatbot.

Por otra parte, el desarrollo del sistema MOGI se basa en una metodología de tipo **iterativa e incremental**, lo cual permite mejorar progresivamente el chatbot a partir de pruebas y retroalimentación. Este proceso incluye las siguientes fases:

1. **Análisis de requerimientos**: Identificación de necesidades del usuario y definición de funcionalidades del sistema.
2. **Diseño del sistema**: Estructuración de la arquitectura del chatbot, incluyendo el uso de redes neuronales, embeddings y modelos de lenguaje.
3. **Desarrollo**: Implementación del sistema en Python, integración con Flask y construcción de la interfaz de interacción.
4. **Pruebas**: Evaluación del funcionamiento del chatbot, detección de errores y validación de respuestas.
5. **Implementación**: Puesta en marcha del sistema para su uso por parte de los usuarios.
6. **Evaluación y mejora continua**: Ajustes basados en retroalimentación y análisis de resultados.

En cuanto a los instrumentos utilizados, se incluyen formularios digitales para encuestas, registros automatizados del sistema y herramientas de desarrollo como entornos de programación y librerías de inteligencia artificial.

Finalmente, el análisis de los datos se realizará mediante técnicas básicas de estadística descriptiva para los datos cuantitativos (como porcentajes y frecuencias) y análisis de contenido para la información cualitativa, lo cual permitirá interpretar la efectividad del sistema MOGI como herramienta de apoyo en salud mental.

9.1 Sistema de procesos

El proyecto Asistente conversacional para acompañamiento psicoemocional tiene como alcance el desarrollo de un sistema inteligente de apoyo a la salud mental basado en un chatbot, cuyo propósito es brindar acompañamiento emocional a los usuarios mediante el análisis de lenguaje natural. Este sistema está diseñado para operar en entornos digitales, permitiendo la interacción continua entre el usuario y la inteligencia artificial, sin reemplazar la atención profesional, sino complementándola.

Tabla 5: *Sistema de procesos*

Entradas	Procesos	Salidas
Mensajes del usuario	Análisis de lenguaje natural (PLN)	Respuestas del chatbot
Datos emocionales implícitos	Interpretación semántica y emocional	Sugerencias de apoyo emocional
Historial de conversaciones	Generación de respuestas con IA	Registro de conversación
Parámetros del sistema	Procesamiento con redes neuronales y embeddings	Retroalimentación personalizada

9.2 Análisis de requisitos

Tabla 6: *Tabla general para casos de uso.*

Gestión	Actividades	Usuario	Administrador
Interacción Chatbot	Iniciar conversación	X	X
	Enviar mensaje	X	X
	Recibir respuesta	X	X
	Finalizar conversación	X	X
Gestión de Usuario	Registrarse	X	
	Iniciar sesión	X	X
	Modificar perfil	X	X
	Eliminar usuario		X
Historial	Consultar conversaciones	X	X
	Exportar conversaciones (CSV)	X	X
	Eliminar historial	X	X
Configuración	Ajustar parámetros del sistema		X
	Gestionar respuestas del modelo		X
	Supervisar funcionamiento		X

9.3 Requisito de Usuario

Tabla 7: *Requisitos de Usuario*

IdRequisito	Nombre del requisito	Descripción del requisito	Usuario
RU-001	Interactuar con el chatbot	El sistema debe permitir al usuario enviar mensajes y recibir respuestas generadas por la inteligencia artificial, con el fin de brindar acompañamiento emocional.	Usuario
RU-002	Gestionar historial	El sistema debe permitir al usuario consultar, guardar y exportar el historial de conversaciones en formatos como CSV para su análisis o seguimiento personal.	Usuario / Administrador
RU-003	Gestionar usuarios	El sistema debe permitir el registro, inicio de sesión, modificación y eliminación de usuarios, garantizando el control de acceso a la plataforma.	Usuario / Administrador
RU-004	Configurar el sistema	El sistema debe permitir al administrador ajustar parámetros del modelo, gestionar respuestas y supervisar el funcionamiento general del chatbot.	Administrador
RU-005	Evaluar experiencia de uso	El sistema debe permitir recolectar información sobre la experiencia del usuario mediante encuestas o retroalimentación para mejorar el servicio.	Usuario

9.4 Requisitos Funcionales (RF)

Tabla 8: *RF – Listado de Requisitos Funcionales del Módulo de Clientes.*

Id Requisito	Nombre del requisito	Descripción del requisito	Usuario	Id Requisito de usuario
RF-001	Iniciar conversación	Permite al usuario iniciar una interacción con el chatbot para recibir acompañamiento emocional.	Usuario	RU-001
RF-002	Enviar mensajes	Permite al usuario ingresar mensajes de texto para ser procesados por el sistema de inteligencia artificial.	Usuario	RU-001
RF-003	Generar respuestas	Permite al sistema analizar el mensaje del usuario y generar una respuesta coherente y empática basada en modelos de IA.	Sistema	RU-001
RF-004	Consultar historial	Permite al usuario visualizar el historial de conversaciones almacenadas en el sistema.	Usuario / Administrador	RU-002
RF-005	Exportar conversaciones	Permite exportar el historial de conversaciones en formato CSV para su análisis o almacenamiento externo.	Usuario / Administrador	RU-002
RF-006	Registrar usuario	Permite a nuevos usuarios crear una cuenta en el sistema proporcionando sus datos básicos.	Usuario	RU-003
RF-007	Iniciar sesión	Permite a los usuarios autenticarse en el sistema mediante credenciales seguras.	Usuario / Administrador	RU-003
RF-008	Modificar perfil	Permite a los usuarios actualizar su información personal dentro del sistema.	Usuario / Administrador	RU-003
RF-009	Eliminar usuario	Permite al administrador eliminar cuentas de usuario del sistema.	Administrador	RU-003
RF-010	Configurar parámetros	Permite al administrador ajustar parámetros del modelo de IA para mejorar la calidad de las respuestas.	Administrador	RU-004
RF-011	Supervisar funcionamiento	Permite al administrador monitorear el desempeño del sistema y detectar posibles fallos.	Administrador	RU-004
RF-012	Registrar retroalimentación	Permite al usuario proporcionar opiniones o evaluaciones sobre la calidad del servicio recibido.	Usuario	RU-005

9.5 Requisitos No funcionales (RNF)

ID. Requisito	Descripción del Requisito
RNF-001	El sistema debe proporcionar una interfaz intuitiva que permita al usuario iniciar una conversación con el chatbot sin necesidad de capacitación previa.
RNF-002	El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta rápidos, generando respuestas del chatbot en un tiempo máximo de 2 segundos para no afectar la experiencia del usuario.
RNF-003	El sistema debe presentar una interfaz clara y atractiva, con una organización visual coherente que facilite la lectura de mensajes y la interacción.
RNF-004	El sistema debe permitir una navegación sencilla, donde el usuario pueda acceder fácilmente a funciones como historial de conversaciones y configuración.
RNF-005	El sistema debe garantizar accesibilidad, permitiendo su uso en diferentes dispositivos (computador y móvil) sin pérdida de funcionalidad.
RNF-006	El sistema debe proporcionar mensajes comprensibles, evitando tecnicismos y utilizando un lenguaje claro y empático en las respuestas del chatbot.

9.5.1 Requisitos No Funcionales – Disponibilidad y Actualización de Datos

ID Requisito	Descripción del requisito
RNF-004	El sistema Mogi debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, garantizando el acceso continuo de los usuarios a la asistencia en salud mental.
RNF-005	El sistema debe asegurar la actualización permanente de la base de datos y de los modelos de información, especialmente cuando se registren nuevas interacciones o cambios relevantes en el estado del usuario.
RNF-006	El sistema debe contar con mecanismos de respaldo automático y recuperación de datos para evitar pérdida de información crítica de los usuarios.
RNF-007	Las actualizaciones del sistema no deben interrumpir el servicio por más de un tiempo máximo definido (ej. 5 minutos), garantizando alta disponibilidad.

9.5.2 Requisitos No Funcionales – Ambiente de Trabajo (Performance)

ID Requisito	Descripción del requisito
RNF-006	El sistema Mogi debe responder a las solicitudes del usuario en un tiempo promedio máximo de 3 segundos para interacciones estándar, garantizando una comunicación fluida y oportuna.
RNF-007	El sistema debe contar con capacidad de almacenamiento escalable que permita gestionar grandes volúmenes de datos generados por las interacciones de los usuarios sin afectar el rendimiento.
RNF-008	La infraestructura del sistema debe estar correctamente configurada (servidores, base de datos y servicios en la nube) para soportar múltiples usuarios concurrentes sin degradación significativa del servicio.
RNF-009	El sistema debe mantener un rendimiento estable incluso en picos de alta demanda, con una degradación máxima aceptable del 10% en el tiempo de respuesta.

9.5.3 Requisitos No Funcionales – Restricciones de Diseño

Tabla 12: RNF – Restricciones de Diseño

ID Requisito	Descripción del requisito
RNF-009	El sistema Mogi debe ser desarrollado utilizando un lenguaje de programación robusto y escalable como Java, o tecnologías equivalentes que garanticen mantenibilidad y rendimiento.
RNF-010	El sistema debe cumplir con las políticas de licenciamiento de software, utilizando herramientas, librerías y frameworks con licencias compatibles con el desarrollo del proyecto.
RNF-011	El sistema debe ser compatible con entornos web modernos (navegadores actualizados) para garantizar el acceso desde diferentes dispositivos.
RNF-012	El desarrollo del sistema debe seguir estándares de buenas prácticas de programación y arquitectura de software (ej. MVC o arquitectura en capas).

9.5.4 Requisitos No Funcionales – Seguridad

ID Requisito	Descripción del requisito
RNF-011	El sistema Mogi debe almacenar las contraseñas de los usuarios mediante algoritmos de cifrado seguro (hash con sal, ej. bcrypt), garantizando la protección de las credenciales.
RNF-012	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas y periódicas de la información en medios seguros (nube o almacenamiento redundante), asegurando la recuperación ante fallos.
RNF-013	Todas las operaciones de consulta, creación, actualización y eliminación de datos sensibles deben ser registradas mediante mecanismos de auditoría para garantizar la trazabilidad.
RNF-014	El sistema debe implementar autenticación y control de acceso basado en roles para restringir el acceso a la información sensible de los usuarios.

9.5.5 Requisitos No Funcionales – Documentación de Usuario y Sistemas de Ayuda

Tabla 14: RNF – Documentación de Usuario y Sistemas de Ayuda

ID. Requisito	Descripción del requisito
RNF-014	Se debe brindar capacitación a los usuarios del asistente conversacional, con el fin de garantizar un uso adecuado de las funcionalidades, especialmente en la interacción con el sistema para el acompañamiento psicoemocional.
RNF-015	El sistema debe contar con manuales de usuario claros y accesibles, que incluyan instrucciones sobre el uso del asistente, manejo de conversaciones, interpretación de respuestas y recomendaciones de uso responsable.
RNF-016	Se deben proporcionar guías rápidas o tutoriales interactivos dentro del sistema que orienten al usuario en sus primeras interacciones con el asistente conversacional.
RNF-017	El sistema debe incluir un módulo de ayuda contextual que ofrezca soporte en tiempo real durante el uso, facilitando la comprensión de las funciones disponibles.

9.5.6 Requisitos No Funcionales de la Interfaz de Usuario

ID. Requisito	Descripción del requisito
RNF-016	El sistema será accesible a través de dispositivos de escritorio y dispositivos móviles, permitiendo a los usuarios interactuar con el asistente conversacional en diferentes entornos.
RNF-017	La interfaz del sistema utilizará una paleta de colores suaves y agradables (como tonos azules, blancos y grises), con el fin de transmitir calma y bienestar emocional al usuario.
RNF-018	El texto será presentado en colores de alto contraste para facilitar la lectura, utilizando una tipografía clara y legible (como Arial o similar) en tamaños adecuados para garantizar accesibilidad.
RNF-019	La interfaz debe ser intuitiva, con un diseño limpio y organizado, priorizando la facilidad de uso en la interacción tipo chat del asistente conversacional.
RNF-020	El sistema debe mantener consistencia visual en todos sus componentes (botones, mensajes, ventanas), asegurando una experiencia uniforme durante la interacción del usuario.

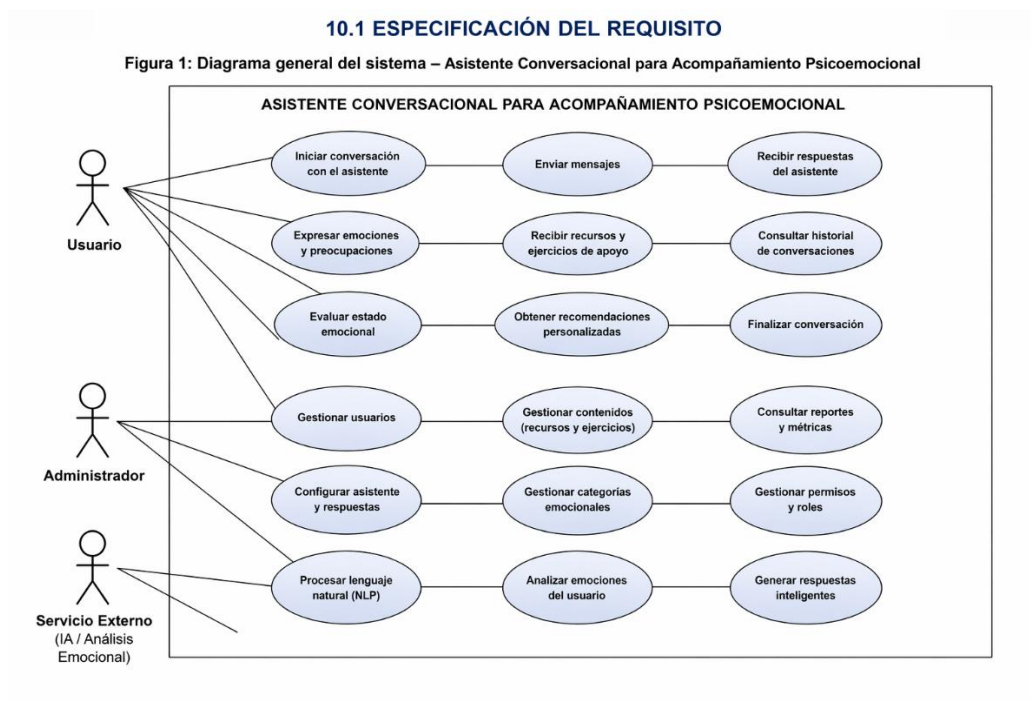
9.5.7 Requisitos No Funcionales – Interfaces de Comunicación

ID. Requisito	Descripción del requisito
RNF-019	El acceso al sistema se realizará a través de una plataforma web, garantizando disponibilidad continua, estabilidad en la conexión y tiempos de respuesta adecuados durante la interacción con el asistente conversacional.
RNF-020	El sistema debe asegurar una comunicación fluida y en tiempo real entre el usuario y la interfaz de chat, permitiendo el envío y recepción inmediata de mensajes.
RNF-021	La transmisión de datos debe realizarse mediante protocolos seguros (como HTTPS), garantizando la confidencialidad e integridad de la información compartida por el usuario.
RNF-022	El sistema debe ser capaz de integrarse con servicios externos (como APIs de procesamiento de lenguaje natural o bases de datos), asegurando una comunicación eficiente entre componentes.
RNF-023	Se debe garantizar la tolerancia a fallos de conexión, permitiendo la reconexión automática o notificación al usuario en caso de interrupciones en el servicio.

10. Diagramas del Modelo de Casos de Uso

Actor	Descripción
Usuario	Es la persona que interactúa con el asistente conversacional con el objetivo de recibir acompañamiento psicoemocional, expresar sus emociones y obtener orientación o apoyo.
Administrador	Es el encargado de gestionar el sistema, incluyendo la configuración del asistente, supervisión del funcionamiento, manejo de usuarios y control de la información almacenada.
Sistema de IA	Representa el componente inteligente encargado de procesar el lenguaje natural, interpretar las emociones del usuario y generar respuestas adecuadas dentro del asistente conversacional.
Servicios Externos	Corresponde a APIs o sistemas externos que apoyan el funcionamiento del asistente, como servicios de procesamiento de lenguaje natural, bases de datos o módulos de análisis emocional.

10.1 Especificación del Requisito

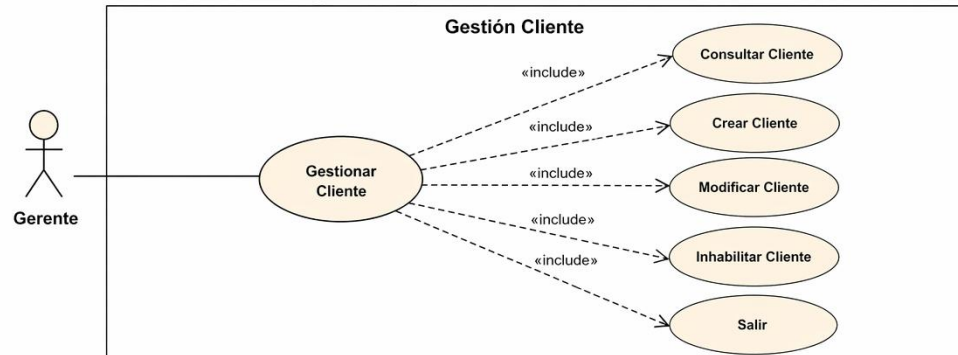


10.2 Diagramas de casos de uso extendidos

10.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO EXTENDIDO PARA LA GESTIÓN CLIENTE

(para cada gestión se realiza un diagrama extendido)

Figura 2: Diagrama extendido – Gestión Cliente



* Fuente: Diseño propio.

Plantilla – Caso de Uso: Gestionar Cliente

Caso de uso:	Gestionar Cliente
Actor principal:	Gerente
Descripción:	Permite administrar la información de los clientes del sistema, incluyendo consultar, crear, modificar, inhabilitar y salir del módulo.
Precondición:	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y contar con permisos para gestionar clientes.
Flujo principal:	1. El actor selecciona el módulo Gestión Cliente. 2. El sistema muestra las opciones disponibles: Consultar, Crear, Modificar, Inhabilitar y Salir. 3. El actor selecciona la opción deseada. 4. El sistema ejecuta la acción correspondiente. 5. El sistema muestra un mensaje de confirmación del resultado.
Postcondición:	La información del cliente queda registrada/actualizada según la acción realizada.
Flujos alternos:	• Si no se encuentra el cliente en la consulta, el sistema muestra un mensaje informativo. • Si hay error en el guardado de información, el sistema muestra el motivo y permite reintentar.
Excepciones:	Error de conexión, datos inválidos, permisos insuficientes.

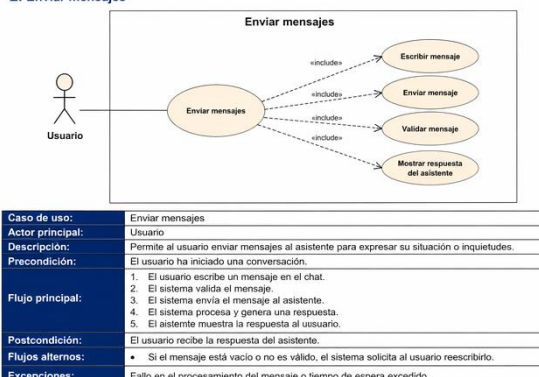
10.3 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO EXTENDIDOS

A continuación, se presentan los diagramas extendidos para cada caso de uso del sistema Asistente Conversacional para Acompañamiento Psicoemocional.

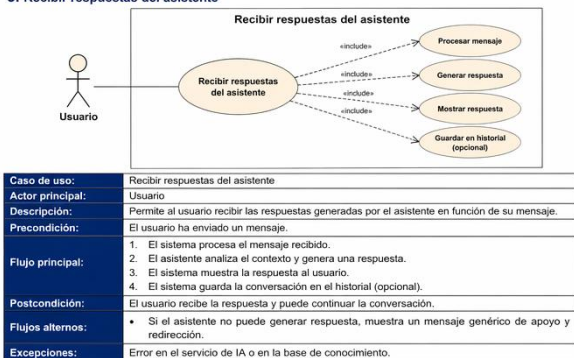
1. Iniciar conversación con el asistente



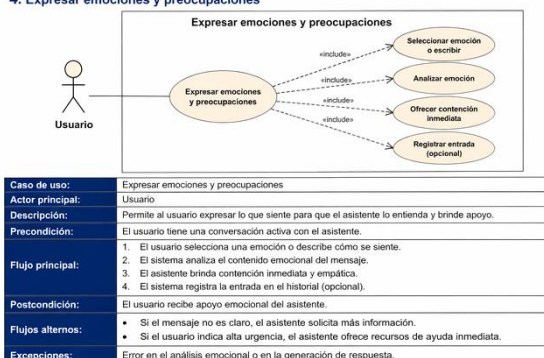
2. Enviar mensajes



3. Recibir respuestas del asistente



4. Expresar emociones y preocupaciones



* Fuente: Diseño propio.

10.4 Documentación o especificación de los Casos de Uso (Plantillas o escenarios)

El diagrama de caso de uso “**Gestión de Usuario**” describe las funcionalidades relacionadas con la administración de los usuarios dentro del sistema de salud mental. Este sistema está enfocado en brindar apoyo emocional, seguimiento del estado de ánimo y acceso a herramientas de bienestar.

En este modelo se identifican tres actores principales: **Usuario**, **Profesional de Salud Mental** y **Administrador**, quienes interactúan con el sistema según sus roles y permisos asignados.

El caso de uso principal es **Gestión de Usuario**, del cual se derivan distintos procesos mediante relaciones «extend» e «include». Las acciones principales asociadas son: **Registrarse, Iniciar Sesión, Registrar Estado de Ánimo, Consultar Historial, Modificar Perfil, Recibir Recomendaciones, Guardar y Cerrar Sesión**.

Para elaborar este diagrama se siguen los siguientes pasos:

1. **Identificar el caso de uso principal** (Gestión de Usuario).
2. **Determinar las acciones que componen el proceso**, tales como registrarse, iniciar sesión, registrar emociones o consultar el historial emocional.
3. **Establecer relaciones «include»** cuando un caso de uso requiere obligatoriamente otro para ejecutarse (por ejemplo, *Registrar Estado de Ánimo* incluye *Guardar*).

4. **Utilizar relaciones «extend»** cuando una funcionalidad amplía el comportamiento del caso principal bajo ciertas condiciones (por ejemplo, *Recibir Recomendaciones* extiende *Consultar Historial* dependiendo de los datos del usuario).
5. **Ubicar los actores fuera del sistema** y conectarlos mediante líneas de asociación a los casos de uso correspondientes, según su nivel de acceso e interacción con la plataforma.

Este modelo permite estructurar de manera clara las funcionalidades del sistema, facilitando tanto su desarrollo como su comprensión, asegurando que cada tipo de usuario pueda interactuar de forma adecuada con las herramientas de apoyo emocional ofrecidas.

11. Especificación del Requisito

NOMBRE	Crear Usuarios
DESCRIPCIÓN	Permite registrar usuarios en Mogi con datos: ID, Nombre, Apellido, Edad, Género, Email, Teléfono, Estado emocional inicial.
ACTOR	Usuario / Administrador
PRECONDICIONES	El usuario debe estar autenticado en el sistema
FLUJO BÁSICO	
ACTOR	SISTEMA
1. El usuario ingresa al menú Registro / Usuarios.	2. El sistema despliega la interfaz con campos: ID, Nombre, Apellido, Edad, Género, Email, Teléfono, Estado emocional.
3. El usuario da clic en botón Crear.	4. El sistema habilita campos y activa botón guardar.
5. El usuario ingresa los datos.	6. El sistema valida campos y duplicados.
7. El usuario da clic en guardar.	8. El sistema almacena y muestra éxito.
9. El usuario da clic en salir.	
FLUJO ALTERNATIVO	
ACTOR	SISTEMA
	10. El sistema detecta inconsistencias y muestra error.

11. El usuario corrige los datos.

12. El sistema valida nuevamente.

13. El sistema guarda y muestra éxito.

14. El usuario sale.

12. Diagrama de Secuencia.

El diagrama de secuencia “**Registro de Usuario**” representa de manera dinámica la interacción entre los diferentes elementos del sistema durante el proceso de creación de una nueva cuenta dentro de la plataforma de salud mental. A diferencia del diagrama de casos de uso, este modelo permite visualizar el **orden cronológico** de los mensajes intercambiados entre el usuario y los componentes internos del sistema.

En el diagrama intervienen los siguientes participantes: **Usuario (actor)**, **Interfaz de Inicio**, **Formulario de Registro**, **Controlador**, **Servicio de Validación** y **Base de Datos**. Cada uno cumple un rol específico dentro del flujo de ejecución del proceso de registro.

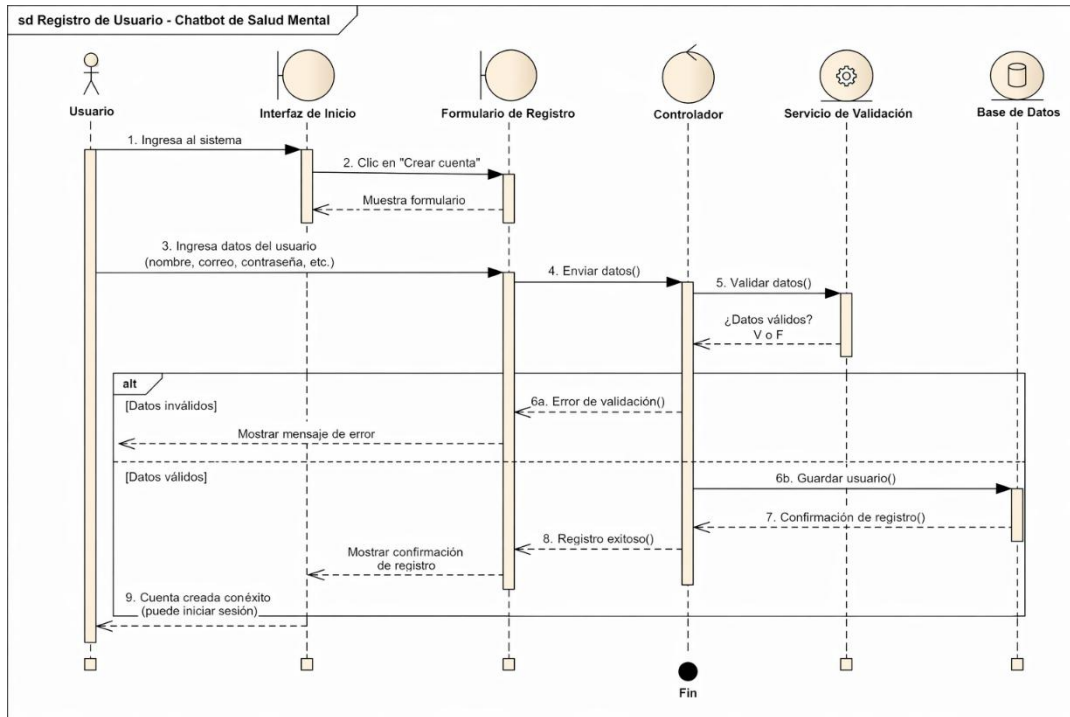
- El **Usuario** inicia el proceso ingresando sus datos.
- La **Interfaz de Inicio** permite acceder al registro.
- El **Formulario de Registro** captura la información del usuario.
- El **Controlador** gestiona la lógica del proceso.
- El **Servicio de Validación** verifica que los datos sean correctos.
- La **Base de Datos** almacena la información de manera persistente.

Para realizar el diagrama de secuencia se siguen estos pasos:

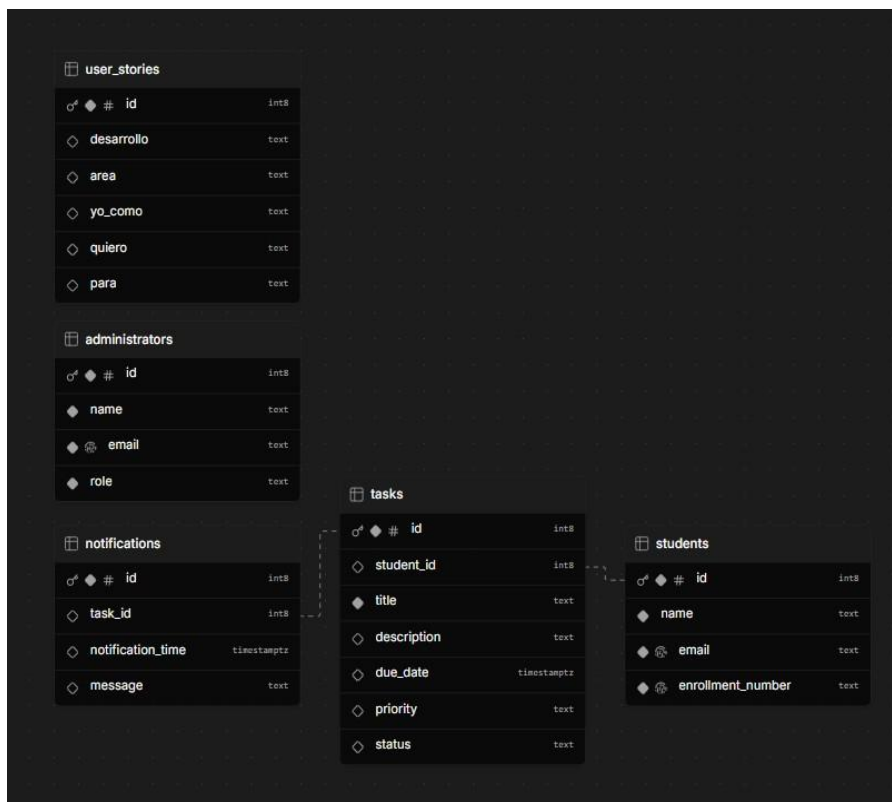
1. **Identificar el caso de uso a detallar** (Registro de Usuario).
2. **Determinar los participantes** (actor y objetos del sistema), incluyendo interfaz, lógica y almacenamiento.
3. **Dibujar las líneas de vida** de cada participante, representando su existencia durante la ejecución del proceso.
4. **Establecer los mensajes en orden cronológico** (flechas horizontales), desde que el usuario inicia el registro hasta que el sistema responde.
5. **Incluir validaciones o decisiones (V o F)** cuando el sistema verifica los datos ingresados (por ejemplo, formato de correo o contraseña válida).
6. **Representar el almacenamiento final en la base de datos** y el envío de un mensaje de confirmación al usuario indicando que el registro fue exitoso.

Este diagrama permite comprender de forma clara cómo fluye la información dentro del sistema, asegurando que el proceso de registro sea consistente, validado y confiable para los usuarios de la plataforma de apoyo emocional.

12.1 Diagrama de Secuencia – Crear Cliente (RF-001)

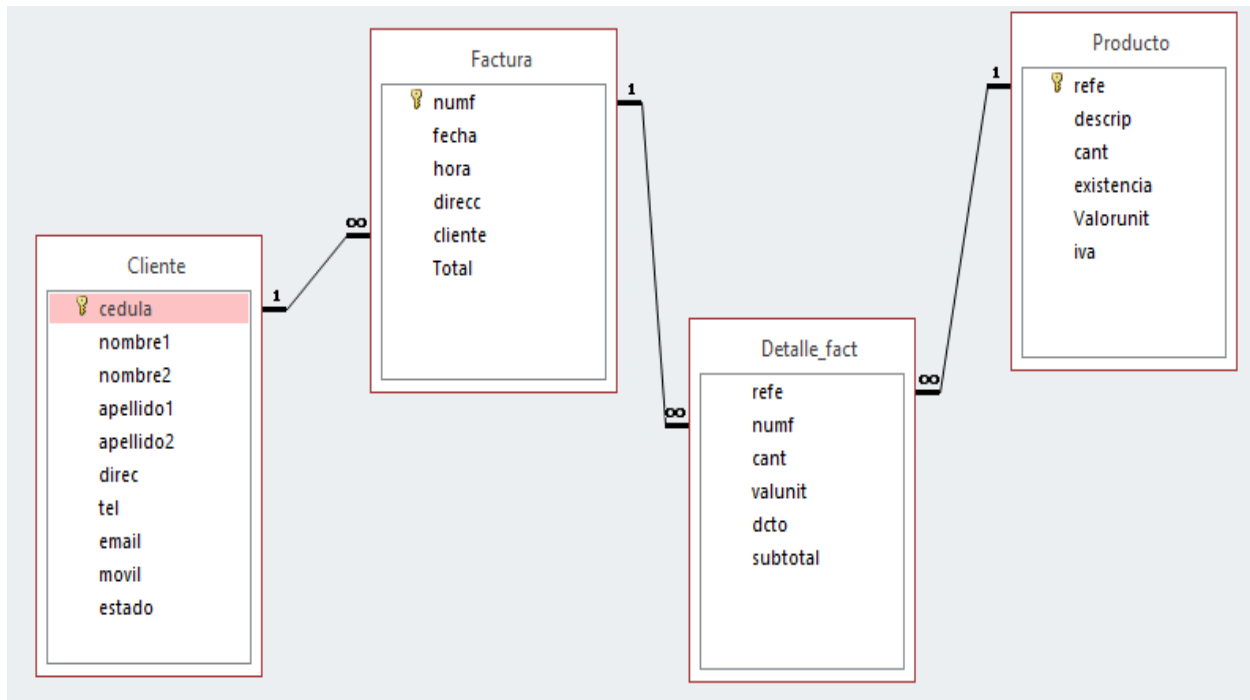


13. Modelamiento y validación de la Especificación del requisito



13.1 Diagrama de Clases

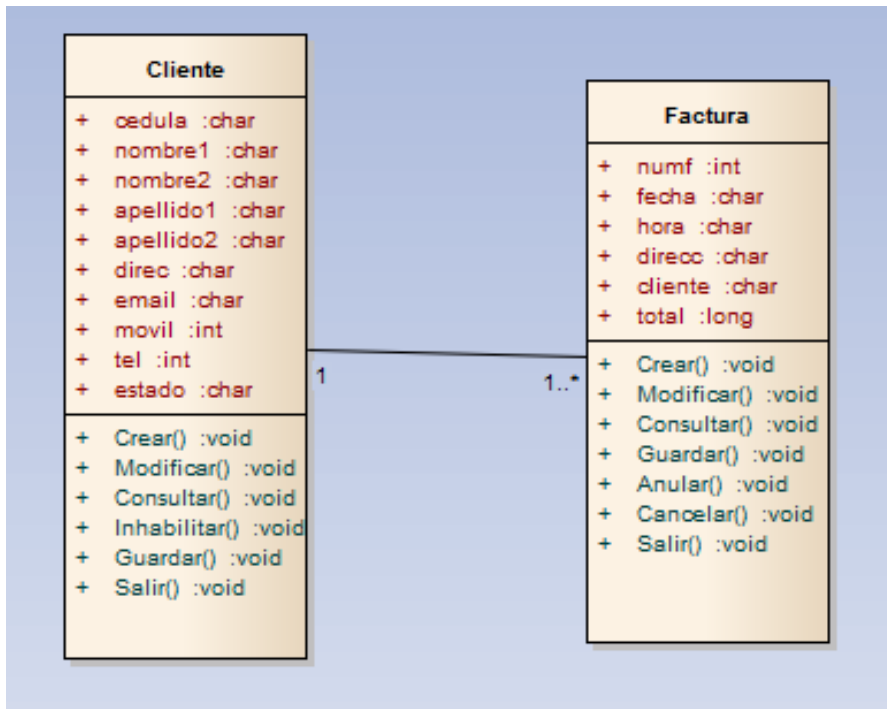
Se presenta ejemplo, sólo con dos clases (el modelo debe contener todas las clases que



se requieran para la construcción del software

Fuente: Elaboración propia.

13.2 Plantilla para la clase



Ej: Se presenta una plantilla para la clase cliente (cada una de las clases se deben documentar)

Tabla Clientes					
Campo	Tipo Dato	Tamaño	Tipo Campo	Relación	Ejemplo
Cedula	String	20	Primary Key	Con factura	22117897
Nombre1	String	15	Requerido		Juan
Nombre2	String	15	No requerido		Camilo
Apellido1	String	15	Requerido		Yepes
Apellido2	String	15	No requerido		
direc	String	40	Requerido		Carrera 51 45-34
Tel	String	10	Requerido		2345676
email	String	30	No requerido		jyepes@gmail.com
movil	String	15	Requerido		3135436576

estado	String	10	Requerido		Activo
--------	--------	----	-----------	--	--------

Clase: Cliente

Clase: Cliente						
Atributo	Tipo	Visibilidad	Descripción			
Cedula	String	Public	Número de Identificación del cliente (Nit, Cédula)			
Nombre1	String	Public	Primer nombre del cliente			
Nombre2	String	Public	Segundo nombre del cliente			
Apellido1	String	Public	Primer apellido del cliente			
Apellido2	String	Public	Segundo apellido del cliente			
Direc	String	Public	Dirección de residencia del cliente			
Tel	String	Public	Teléfono fijo del cliente			
Email	String	Public	Correo electrónico del cliente			
Móvil	String	Public	Número del celular del cliente			
Estado	String	Public	Indica si el registro está activo o inactivo			
Método	Visibilidad	Parámetros de entrada		Valores que retorna		Descripción
		Tipo	Descripción	Tipo	Descripción	
Crear						
Modificar						
Consultar						
Inhabilitar						
Guardar						
Salir						

Fuente: elaboración propia.

13.3 Mapa de navegación

13.4 Recursos

(hardware, Software, Talento Humano) se realizan tres cotizaciones, donde se especifique los recursos a utilizar en el proyecto.

13.5 Diseño

Prototipo de navegación (diseño del menú) Diseño de vistas de usuario (Formularios)
Diseño de informes y consultas

20. Desarrollo

Prototipo funcional (acceso al sistema, manejo de menú, con enlace a Vistas)

21. Proceso de Gestión de Configuración

(El docente asigna la gestión de configuración que se le debe anexar al proyecto)

22. Métricas de software para funcionalidad y valoración de proyecto (Se debe aplicar al proyecto, buscando evaluar el costo de producción y la proyección del valor de venta)

14. Análisis de Riesgo

En este apartado, cada equipo deberá diligenciar el **análisis de riesgos** utilizando la herramienta en línea disponible en el siguiente enlace: [Toolbox CEIPA](#). Se espera que los estudiantes realicen el análisis y entreguen la **gráfica de riesgos** generada por la plataforma.

A continuación, se presenta un ejemplo de los elementos que deben incluir en este análisis:

1. Identificación de Riesgos

Los equipos deben listar los posibles riesgos que podrían afectar el proyecto, tales como:

- Problemas técnicos (fallas en herramientas o tecnologías utilizadas).
- Riesgos financieros (presupuesto insuficiente o sobrecostos inesperados).
- Riesgos de recursos (falta de personal capacitado o materiales).
- Otros riesgos específicos del proyecto.

2. Evaluación de Impacto y Probabilidad

Cada riesgo identificado debe clasificarse de acuerdo con:

- **Probabilidad de ocurrencia** (Alta, Media, Baja).
- **Impacto en el proyecto** (Crítico, Moderado, Bajo).

Se recomienda utilizar la matriz de riesgos generada en la plataforma para visualizar la clasificación de cada riesgo.

3. Planes de Mitigación

Para cada riesgo identificado, los equipos deben establecer estrategias de mitigación, las cuales pueden incluir:

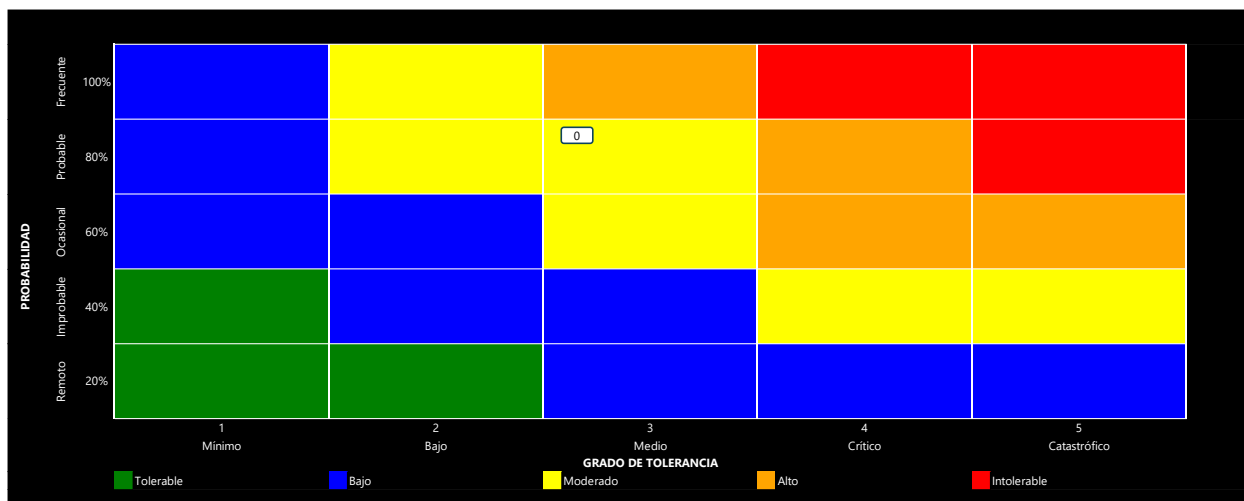
- Medidas preventivas para reducir la probabilidad de ocurrencia.
- Planes de contingencia en caso de que el riesgo ocurra.
- Responsables de ejecutar las acciones de mitigación.

4. Entregables

Cada equipo debe incluir en su repositorio de [GitHub](#):

- **Gráfica de riesgos** generada en la herramienta Toolbox CEIPA.

Gráfico 1: *Grafico de riesgos*



* **Fuente:** Elaboración propia con la herramienta <https://toolbox.ceipa.edu.co/>

- **Tabla de riesgos** con su clasificación y planes de mitigación.

Tabla 9: Matriz de Riesgos.

I D	Agente Generador	Factores de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad de Ocurriencia	Im p a c t o	Evaluación del Riesgo
0	Interno o del microentorn o	Tecnológica s	Falla tecnológica -interna	Probable	Medi o	Alto
Causas			Efectos		Detalle	Tratamiento del Riesgo
Identificar las causas del riesgo interno asociado a tecnología			Identificar los efectos propios del riesgo evaluado.		Tratamiento dado al riesgo	Reducir

* **Fuente:** Elaboración propia con la herramienta <https://toolbox.ceipa.edu.co/>

- **Explicación detallada** del análisis realizado.

Este análisis será evaluado en función de la claridad de la identificación de riesgos, la correcta evaluación de impacto y probabilidad, y la efectividad de los planes de mitigación propuestos.

15. Resultados

Son determinaciones, donde es importante señalar lo que se encontró en el proyecto y los resultados obtenidos en la práctica académica.

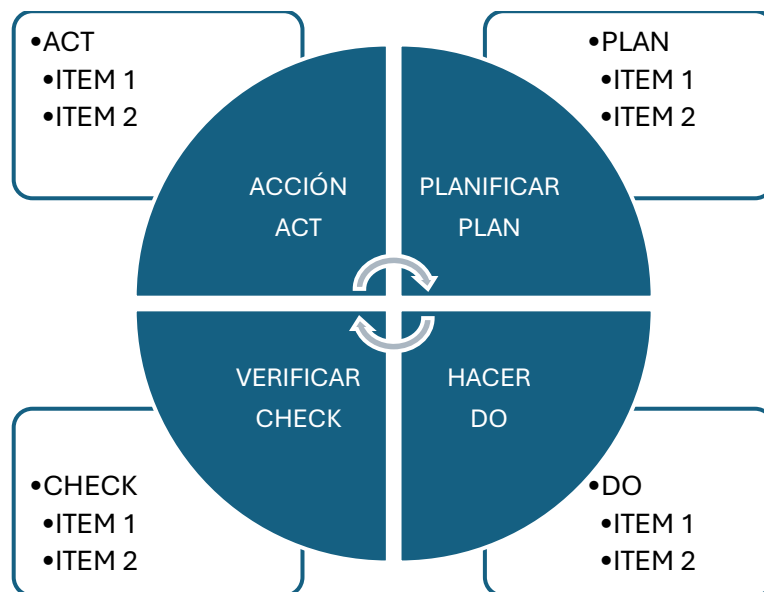
Ejemplos:

Matriz DOFA Vs PESTEL

	Político	Económico	Social	Tecnológico	Ecológico	Legal
Debilidad						
Oportunidad						
Fortaleza						
Amenaza						

* Fuente: Elaboración propia

Ciclo Deming PHVA

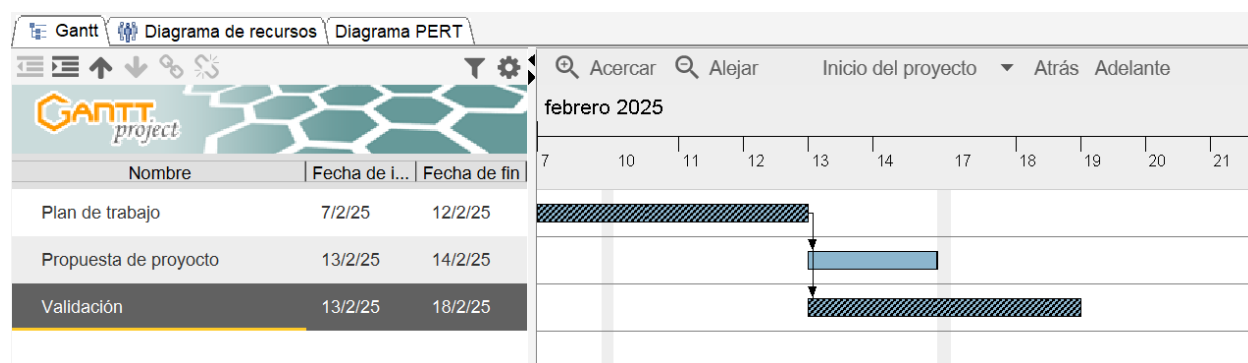


* Fuente: Elaboración propia

16. Cronograma de actividades

El presente cronograma de cuenta de lo que se pretende realizar en la práctica.

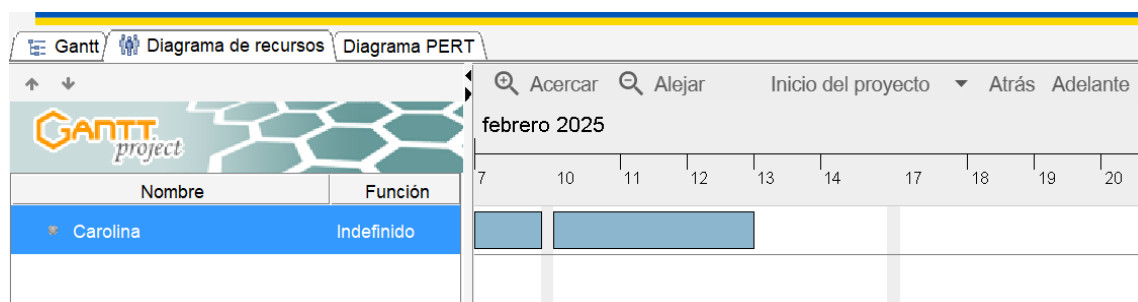
Figura 1: Diagrama de Gantt



* **Fuente:** Elaboración propia con base en la herramienta GanttProject

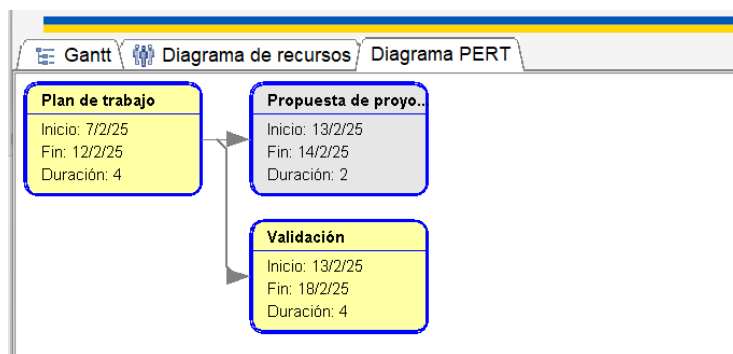
El cronograma inicia el 3 de febrero y culmina el 23 de julio. Da cuenta de las actividades desarrolladas, teniendo en cuenta que no se puede retrasar la construcción del plan de trabajo.

Figura 2: Diagrama de Recursos



* **Fuente:** Elaboración propia con base en la herramienta GanttProject

Figura 3: Diagrama PERT



* **Fuente:** Elaboración propia con base en la herramienta GanttProject

Emplear: [GanttProject - Download](#)

17. Conclusiones

En esta sección, cada equipo debe presentar entre tres (3) y cinco (5) conclusiones sobre el análisis de riesgos realizado. Las conclusiones deben ahondar en aspectos clave, tales como:

- Reflexión sobre los riesgos identificados y su posible impacto en el proyecto.
- Evaluación de la eficacia de los planes de mitigación propuestos.
- Identificación de lecciones aprendidas y mejoras para futuros proyectos.
- Recomendaciones para la gestión de riesgos en proyectos similares.
- Importancia del análisis de riesgos en la toma de decisiones del equipo.

Cada conclusión debe estar bien fundamentada y redactada de manera clara y concisa.

17.1. Recomendaciones

Los equipos deben proporcionar sugerencias significativas para mejorar la gestión de riesgos del proyecto. Las recomendaciones pueden incluir:

- Estrategias para optimizar la identificación y evaluación de riesgos.
- Mejores prácticas para mitigar y controlar riesgos.
- Uso de herramientas y metodologías adicionales para fortalecer el análisis de riesgos.
- Propuestas para mejorar la comunicación y coordinación en la gestión de riesgos.
- Experiencias y aprendizajes aplicables a futuros proyectos.

Cada recomendación debe ser clara, accionable y relevante para el contexto del proyecto

Bibliografía

León, F. R., Morales, O., Ramos, J. D., Goyenechea, Á., Rojas, P. A., Meza, J., & Burga-León, A. (2017). Liderazgo orientado a la gente en call centers. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 22(43), 154–167. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-03-2017-0058>

Centro de Escritura Javeriano. (2020). *Normas APA, séptima edición*. Cali, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/manual_de_normas_ap_a_7a_completo.pdf

IEEE. (1984). "IEEE Guide for Software Requirements Specifications," in IEEE Std 830-1984 , vol., no., pp.1-26, 10 Feb. 1984, doi: 10.1109/IEEESTD.1984.119205.

La bibliografía o lista de referencias bibliográficas comprende un inventario de los materiales consultados y citados.

El contenido debe ser evaluado por un docente con carga académica asignada para dicha labor y en la cuantificación se debe tener presente la calidad del desarrollo de las actividades y del informe final, y debe generarse una calificación entre 0 y 5, donde se aprueba a partir de 3.0